

Taller práctico

Claves, Restricciones y Modelo Entidad-Relación en MySQL

Trabajo en parejas o grupos de 3 · Duración: 15 minutos

Caso: van a diseñar la base de datos de una tienda de ropa. La tienda maneja productos, categorías (ej. camisetas, pantalones), clientes y ventas. Cada venta puede incluir varios productos, y un producto puede aparecer en varias ventas.

RETO 1 · Identificar entidades y atributos (4 min)

Escriban al menos 4 entidades del caso (ej. Producto, Cliente...) y, para cada una, 3 atributos que la describan.

RETO 1 · Entidades y atributos

Producto: id, nombre, precio, existencia

Categoría: id, nombre, descripcion

Cliente: id, nombre, correo

Venta: id, fecha, cliente_id

RETO 2 · Definir claves primarias y foráneas (4 min)

Para cada entidad, indiquen cuál sería su clave primaria. Luego identifiquen al menos una clave foránea que conecte dos de sus tablas (piensen en la relación producto-venta).

Entidad	Clave primaria
Producto	id_producto
Categoría	id_categoria
Cliente	id_cliente
Venta	id_venta

RETO 3 · Escribir el CREATE TABLE con una restricción (4 min)

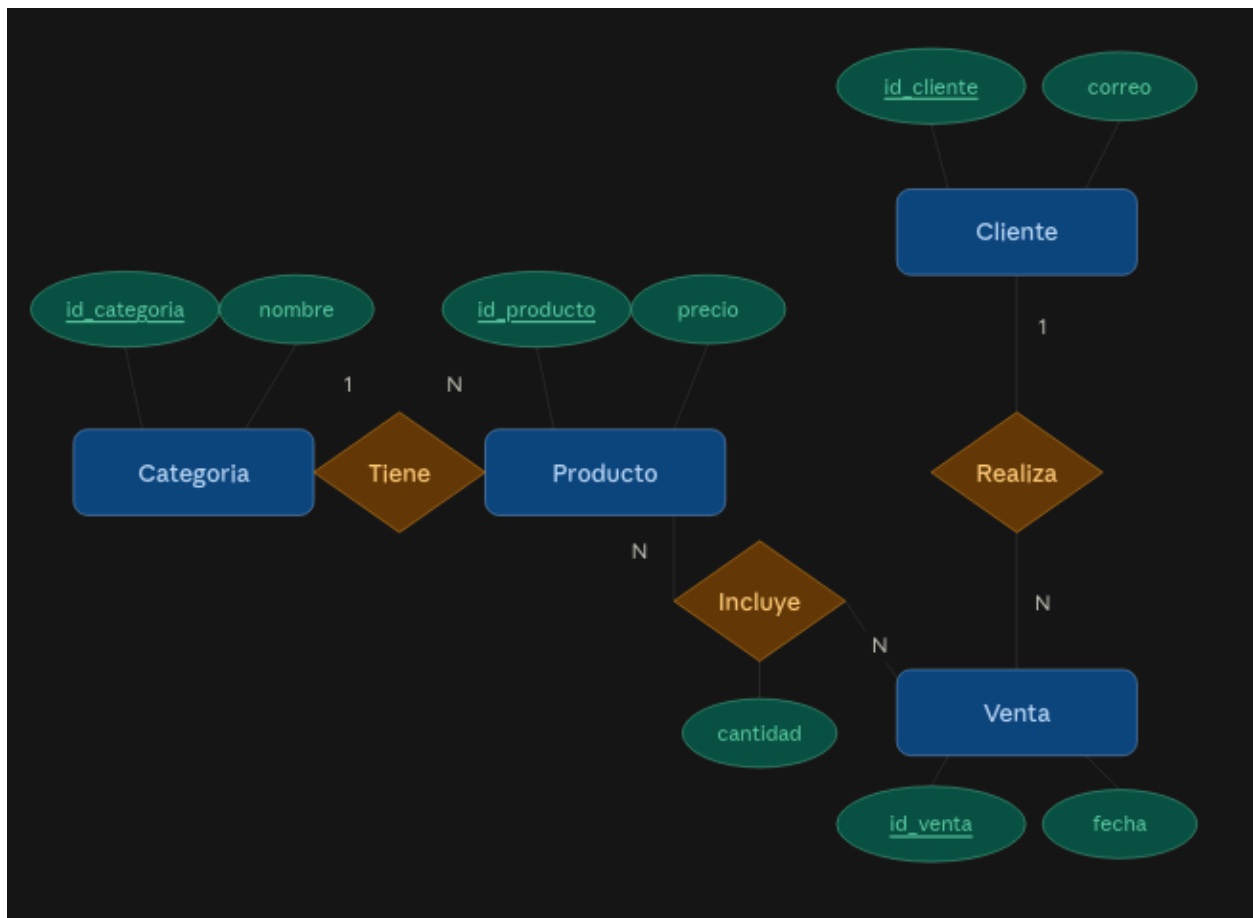
Elijan una de sus entidades y escriban el código SQL de su CREATE TABLE, aplicando al menos una restricción CHECK o NOT NULL (por ejemplo, que el precio no pueda ser negativo, o que el nombre del producto sea obligatorio).

```
CREATE TABLE producto (  
id_producto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
precio DECIMAL(10,2) CHECK (precio >= 0),  
existencia INT DEFAULT 0  
);
```

RETO 4 · Dibujar el diagrama E-R (3 min)

Dibujen el diagrama E-R resultante: cajas para las entidades, óvalos para los atributos, y rombos para las relaciones con su cardinalidad (1:1, 1:N o N:M). Usen el espacio de abajo.

(<https://www.drawio.com/>)



Pista de cardinalidad: piensen cuántos productos puede tener una venta, y en cuántas ventas puede aparecer un mismo producto — eso les dice si la relación es 1:N o N:M.

Para el docente / moderadores del grupo

Solución de referencia (no repartir a la clase antes del taller):

- Entidades sugeridas: Producto (id, nombre, precio, existencia), Categoria (id, nombre), Cliente (id, nombre, correo), Venta (id, fecha, cliente_id).
- Relación N:M entre Producto y Venta → se resuelve con una tabla intermedia, por ejemplo detalle_venta (venta_id, producto_id, cantidad).
- Relación 1:N entre Categoria y Producto (una categoría tiene varios productos).
- Ejemplo de CREATE TABLE con restricción: CREATE TABLE producto (id INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, precio DECIMAL(10,2) CHECK (precio >= 0));
- Si un grupo termina antes, pídales que agreguen una restricción UNIQUE (ej. correo del cliente) o un DEFAULT (ej. fecha de venta = CURRENT_DATE).